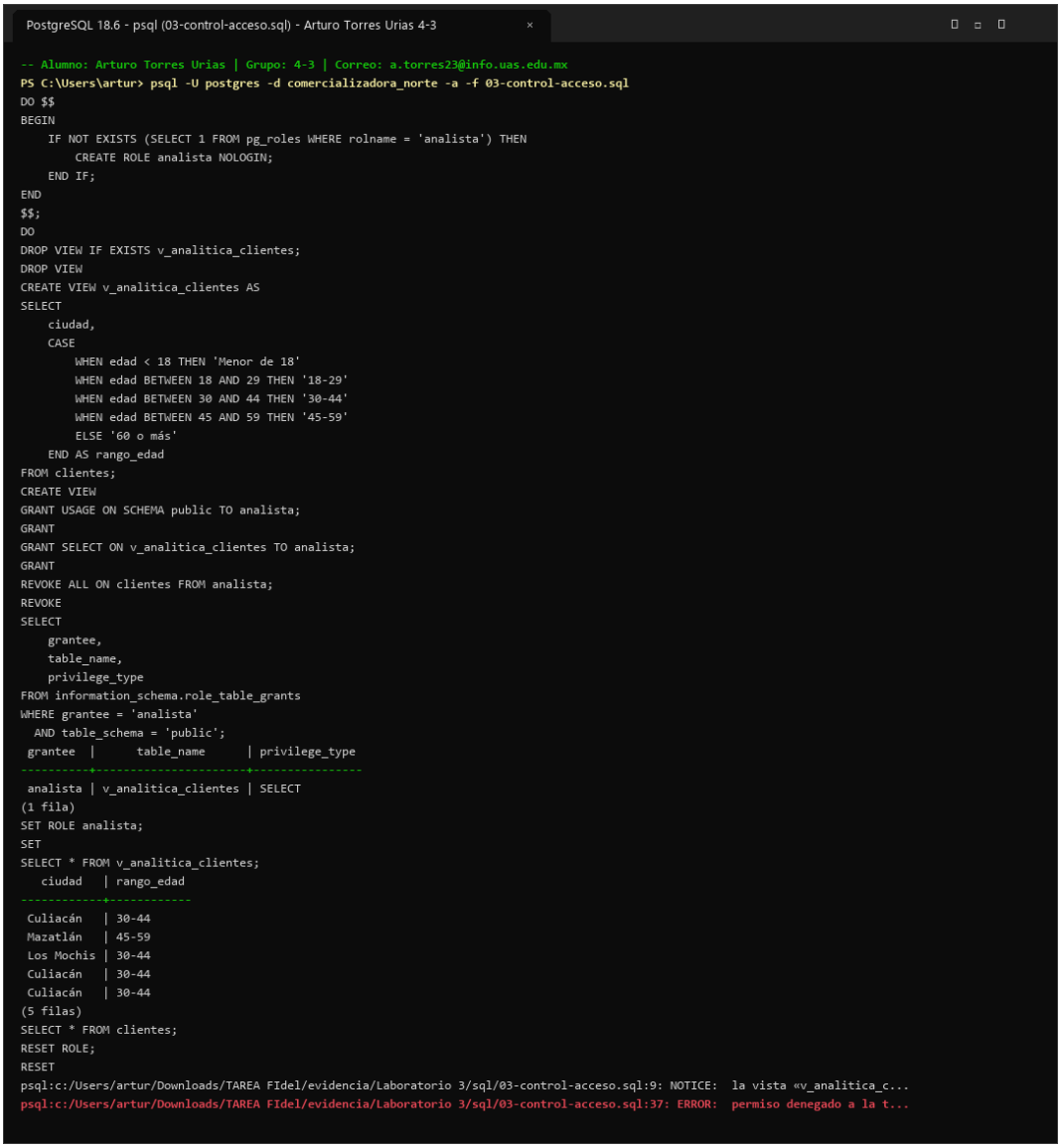
EVIDENCIA 15: Propuesta de Arquitectura de Datos Protegidos

Alumno / Grupo:	Arturo Torres Urias — Grupo 4-3 (a.torres23@info.uas.edu.mx)
Laboratorio:	LAB-03 — Privacidad, cumplimiento y gobierno de los datos
Actividad:	Actividad 15 — Separación en capas de Operación, Analítica y Auditoría
Evidencia / Script:	15-arquitectura.md
Motor / Contexto:	PostgreSQL 18.6 — Base de datos: comercializadora_norte
Fecha de ejecución:	2026-11-02

1. Evidencia de ejecución en PostgreSQL 18.6 (psql)



```
PostgreSQL 18.6 - psql (03-control-acceso.sql) - Arturo Torres Urias 4-3

-- Alumno: Arturo Torres Urias | Grupo: 4-3 | Correo: a.torres23@info.uas.edu.mx
PS C:\Users\artur> psql -U postgres -d comercializadora_norte -a -f 03-control-acceso.sql
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'analista') THEN
        CREATE ROLE analista NOLOGIN;
    END IF;
END
$$;
DO
DROP VIEW IF EXISTS v_analitica_clientes;
DROP VIEW
CREATE VIEW v_analitica_clientes AS
SELECT
    ciudad,
    CASE
        WHEN edad < 18 THEN 'Menor de 18'
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 29 THEN '18-29'
        WHEN edad BETWEEN 30 AND 44 THEN '30-44'
        WHEN edad BETWEEN 45 AND 59 THEN '45-59'
        ELSE '60 o más'
    END AS rango_edad
FROM clientes;
CREATE VIEW
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO analista;
GRANT
GRANT SELECT ON v_analitica_clientes TO analista;
GRANT
REVOKE ALL ON clientes FROM analista;
REVOKE
SELECT
    grantee,
    table_name,
    privilege_type
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE grantee = 'analista'
  AND table_schema = 'public';
 grantee  |      table_name      | privilege_type
----------+----------------------+----------------
 analista | v_analitica_clientes | SELECT
(1 fila)
SET ROLE analista;
SET
SELECT * FROM v_analitica_clientes;
   ciudad   | rango_edad
------------+------------
 Culiacán   | 30-44
 Mazatlán   | 45-59
 Los Mochis | 30-44
 Culiacán   | 30-44
 Culiacán   | 30-44
(5 filas)
SELECT * FROM clientes;
RESET ROLE;
RESET
psql:c:/Users/artur/Downloads/TAREA FIdel/evidencia/Laboratorio 3/sql/03-control-acceso.sql:9: NOTICE:  la vista «v_analitica_c...
psql:c:/Users/artur/Downloads/TAREA FIdel/evidencia/Laboratorio 3/sql/03-control-acceso.sql:37: ERROR:  permiso denegado a la t...
```

2. Síntesis técnica y de cumplimiento

Se diseñó la arquitectura en tres capas separadas (Operación, Analítica y Auditoría) integrando controles de acceso por rol, minimización, cifrado pgcrypto/TLS, retención automatizada, trazabilidad y atención de solicitudes ARCO.